

Escola		Data	xx de xxxxx de 2026
Estudante			

1º Simula+ 2026

Caderno	1
Componente Curricular	Matemática e Língua Portuguesa
Público	9º Ano do Ensino Fundamental

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Matemática (2 blocos de 13 questões cada) e de Língua Portuguesa (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Abril de 2026

MATEMÁTICA

Bloco 01 - Questões 01 a 13

QUESTÃO 01

SIMULA+ 2026

(D25) O resultado da operação é:

$$\frac{2}{3} + \left[\frac{3}{5} \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) \right]$$

(A) $\frac{5}{8}$

(B) $\frac{9}{22}$

(C) $\frac{5}{15}$

(D) $\frac{23}{30}$

RESOLUÇÃO

$$\frac{2}{3} + \left[\frac{3}{5} \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) \right] = \frac{2}{3} + \left[\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{6} \right] = \frac{2}{3} + \frac{3}{30} = \frac{23}{30}$$

COMENTÁRIO

- (A) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando dificuldade na compreensão da ordem das operações e na manipulação de frações. O resultado indica procedimentos inadequados, possivelmente ao tentar somar ou multiplicar frações sem considerar corretamente denominadores e prioridades operatórias.
- (B) O aluno não adquiriu a habilidade, demonstrando dificuldades na soma de frações com denominadores diferentes. O erro sugere tentativa de somar numeradores e denominadores diretamente, sem utilizar um denominador comum, o que compromete a resolução da expressão.
- (C) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, apresentando indícios de simplificação inadequada ou de erro na etapa intermediária da resolução. O resultado sugere que o estudante não organizou corretamente as operações ou simplificou de forma indevida as frações envolvidas.
- (D) O aluno adquiriu a habilidade, compreendendo corretamente a ordem das operações, realizando adequadamente as multiplicações e subtrações entre frações e, por fim, efetuando a soma com denominadores diferentes por meio de um denominador comum, chegando ao resultado correto.

QUESTÃO 02

SIMULA+ 2026

(D25) Observe a expressão a seguir:

$$64^{\frac{3}{2}}$$

O valor dessa expressão é:

(A) 512

(B) 256

(C) 32

(D) 16

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante realizar cálculos que envolvam operações com números racionais.

Uma resolução! Podemos resolver assim:

$$64^{\frac{3}{2}} = (8^2)^{\frac{3}{2}} = (8)^{2 \cdot \frac{3}{2}} = 8^3 = 512$$

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa A, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) 256: O aluno pode ter chegado a este valor ao realizar corretamente a substituição de 64 por 2^6 (outra base possível), mas se equivocou na multiplicação dos expoentes: $2^{6 \cdot \frac{3}{2}} = 2^9 = 512$.

(C) 32: Este distrator atrai o estudante que tenta simplificar a base diretamente pelo denominador do expoente sem aplicar as regras de potência. Ele pode ter feito $64 \div 2 = 32$, ignorando completamente o numerador 3 e a natureza exponencial da operação.

(D) 16: O estudante pode ter identificado que $\sqrt{64} = 8$ (resolvendo a parte do denominador $\frac{1}{2}$), mas em vez de elevar o resultado ao cubo (8^3), ele pode ter multiplicado o resultado por 2 ou dividido 64 por 4.

QUESTÃO 03

SIMULA+ 2026

(D26) Um auxiliar administrativo trabalha 8 horas diariamente. Em um dia de serviço dedicou $\frac{1}{3}$ das horas para o uso do computador; $\frac{1}{12}$ das horas para selecionar, distribuir e arquivar papéis; $\frac{1}{4}$ das horas para atender o público e o telefone. Para as demais atividades inerentes ao seu cargo sobraram, aproximadamente:

- (A) 2 horas e 20 minutos
- (B) 2 horas e meia
- (C) 2 horas e 40 minutos
- (D) 2 horas e 50 minutos

RESOLUÇÃO

$$8 \times \left[1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} \right) \right] = 8 \times \left[1 - \frac{2}{3} \right] = 8 \times \frac{1}{3} = 2,66$$

$$0,66h \times \frac{60 \text{ min}}{1 h} = 39,6 \text{ min} \Rightarrow 2,66h \approx 2h40min$$

COMENTÁRIO

- (A) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, embora demonstre compreender a estrutura do problema. O erro indica falha na soma das frações ou na determinação do tempo restante, possivelmente por erro de cálculo ou de organização das etapas.
- (B) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, demonstrando compreender parcialmente o problema. O erro indica dificuldade na conversão de frações de hora para minutos ou na soma das partes, resultando em uma aproximação incorreta do tempo restante.
- (C) O aluno adquiriu a habilidade, compreendendo corretamente o significado de fração como parte de um todo. Realiza adequadamente a soma das frações, determina o total de horas utilizadas e subtrai corretamente do tempo total, convertendo o resultado para horas e minutos.
- (D) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando dificuldades na soma das frações ou na subtração do total de horas. O resultado sugere erro no cálculo das partes utilizadas ou na conversão final para horas e minutos.

QUESTÃO 04 SIMULA + 2026

(D26) Sr. Francisco, produtor de uma horta comunitária do Grande Dirceu, colheu pimentões de três tipos e os organizou em sacolas, conforme a figura:



Qual é a quantidade total de pimentões colhidos, em quilogramas?

- (A) 3,75 kg
- (B) 4,25 kg
- (C) 4,50 kg

- (D) 4,75 kg

RESOLUÇÃO

$$2\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} = 2,5 + 1,5 + ,75 = 4,75$$

COMENTÁRIO

- (A) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando dificuldade na interpretação do problema. O resultado sugere que desconsiderou uma das quantidades ou realizou conversão incorreta de uma das frações para decimal.
- (B) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, demonstrando dificuldade na soma de números racionais na forma decimal. O erro indica que realizou incorretamente a adição final, possivelmente ao não alinhar corretamente as casas decimais.
- (C) O aluno não adquiriu a habilidade, indicando dificuldade na conversão de frações para números decimais. O erro sugere que considerou $\frac{3}{4}$ como 0,5 em vez de 0,75, comprometendo o resultado.
- (D) O aluno não adquiriu a habilidade, indicando dificuldade na conversão de frações para números decimais. O erro sugere que considerou $\frac{3}{4}$ como 0,5 em vez de 0,75, comprometendo o resultado.

QUESTÃO 05 SIMULA + 2026

(D26) Joana comprou uma televisão por R\$ 921,90 e pagou em 3 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação que Joana pagou?

- (A) R\$ 307,30
- (B) R\$ 307,00
- (C) R\$ 37,00
- (D) R\$ 37,30

RESOLUÇÃO

$$\frac{921,90}{3} = 307,30$$

COMENTÁRIO

- (A) O aluno adquiriu a habilidade, realizando corretamente a divisão de números racionais na forma decimal. Compreende o valor posicional dos algarismos e distribui adequadamente as casas decimais no resultado.
- (B) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, demonstrando dificuldade no tratamento das

casas decimais. O erro indica que desconsidera ou arredonda incorretamente os centavos, comprometendo a precisão do resultado.

(C) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando erro significativo na divisão. O resultado sugere que não compreende a ordem de grandeza dos números envolvidos ou posiciona incorretamente a vírgula no quociente.

(D) O aluno não adquiriu a habilidade, demonstrando dificuldade tanto na divisão quanto no valor posicional dos números decimais. O erro indica deslocamento inadequado da vírgula e interpretação incorreta da operação.

QUESTÃO 06 SIMULA + 2026

(D27 - 9 ano) Observe a operação no quadro abaixo.

$$\sqrt{20} - \sqrt{2}$$

O resultado dessa operação, com aproximação na ordem dos centésimos, é:

(A) 3,08

(B) 3,74

(C) 4,24

(D) 9,00

(E) 18,00

RESOLUÇÃO

$$\sqrt{20} - \sqrt{2} = 2\sqrt{5} - \sqrt{2} = 2 \times 2,24 - 1,4 = 3,08$$

COMENTÁRIO

(A) O aluno adquiriu a habilidade, compreendendo corretamente o cálculo de raízes quadradas com aproximação decimal e realizando adequadamente a subtração entre os valores aproximados, expressando o resultado na ordem dos centésimos.

(B) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, embora demonstre compreender a necessidade de aproximar as raízes quadradas. O erro indica dificuldade na subtração dos valores aproximados ou no arredondamento final, não consolidando corretamente o resultado na ordem dos centésimos.

(C) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando dificuldade na interpretação da operação. O resultado sugere que somou as aproximações das raízes em vez de subtrair, não compreendendo corretamente a expressão apresentada.

(D) O aluno não adquiriu a habilidade, demonstrando não compreender o significado de raiz quadrada. O erro indica que pode ter elevado os valores ao

quadrado ou confundido a operação com outra, não reconhecendo a necessidade de aproximação das raízes.

(E) O aluno não adquiriu a habilidade, apresentando dificuldade na leitura da expressão. O resultado sugere que somou os radicandos ($20 + 2$), ignorando completamente a operação de raiz quadrada.

QUESTÃO 07 SIMULA + 2026

(D27 - 9 ano) Carlos precisa ir do ponto A ao ponto B. Ele calculou que a distância entre esses pontos é $\sqrt{1800}$ metros.

É correto afirmar que essa distância é aproximadamente a:

(A) 41 m

(B) 42 m

(C) 48 m

(D) 50 m

(E) 60 m

RESOLUÇÃO

$$\sqrt{1800} = 30\sqrt{2} \approx 30 \cdot 1,41 = 42,3$$

COMENTÁRIO

(A) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, demonstrando dificuldade na estimativa de radicais. O erro indica uma aproximação imprecisa, com arredondamento inadequado.

(B) O aluno adquiriu a habilidade, demonstrando compreender a simplificação e a estimativa de radicais, realizando corretamente a aproximação do valor.

(C) O aluno não adquiriu a habilidade, indicando dificuldade na aproximação da raiz quadrada. O erro sugere superestimação do valor de $\sqrt{1800}$.

(D) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando dificuldade na comparação entre radicais. O erro indica associação indevida com $\sqrt{2500}$.

(E) O aluno não adquiriu a habilidade, demonstrando não compreender o conceito de raiz quadrada, resultando em uma estimativa incompatível com o valor esperado.

QUESTÃO 08 SIMULA + 2026

(D27) Um estudante deseja estimar o valor da expressão $2\sqrt{7} + \sqrt{11}$

Qual é o valor aproximado dessa expressão?

- (A) 7,8
(B) 8,5
(C) 8,9
(D) 9,2

RESOLUÇÃO

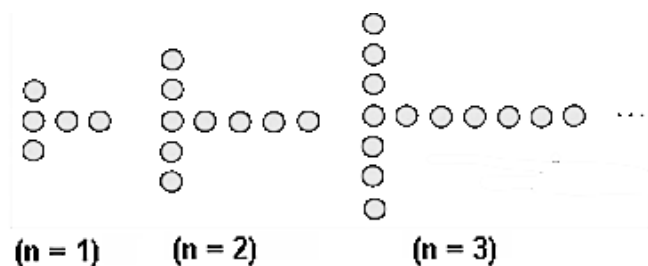
$$2\sqrt{7} + \sqrt{11} = 2 \times 2,6 + 3,3 = 5,2 + 3,3 = 8,5$$

COMENTÁRIO

- (A) O aluno não adquiriu a habilidade, demonstrando dificuldade na multiplicação com números decimais. O erro indica que não duplicou corretamente o valor de $\sqrt{7}$.
- (B) O aluno adquiriu a habilidade, utilizando corretamente as aproximações fornecidas e realizando adequadamente as operações de multiplicação e adição.
- (C) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, evidenciando compreensão parcial. O erro sugere arredondamento inadequado ou erro na soma dos valores.
- (D) O aluno não adquiriu a habilidade, demonstrando dificuldade na interpretação da expressão. O erro indica possível soma direta sem considerar corretamente o fator 2.

QUESTÃO 09 SIMULA + 2026

(D32) As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete.



Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de bolinhas B em função da ordem n ($n = 1, 2, 3, \dots$) é:

- (A) $B = 4n$.
(B) $B = 2n + 1$.
(C) $B = 3n + 1$.
(D) $B = 4n + 1$.

COMENTÁRIO

- (A) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, demonstrando compreender o crescimento linear do padrão. No entanto, não identifica corretamente o termo constante,

desconsiderando a bolinha central que se mantém fixa em todas as figuras.

- (B) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando dificuldade na identificação da taxa de crescimento do padrão. O erro indica que subestima a quantidade de bolinhas acrescentadas a cada nova figura.
- (C) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, demonstrando compreender parcialmente o padrão. O erro sugere que identifica a existência de um termo constante, mas não reconhece corretamente a quantidade de bolinhas que cresce a cada etapa.
- (D) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, demonstrando compreender parcialmente o padrão. O erro sugere que identifica a existência de um termo constante, mas não reconhece corretamente a quantidade de bolinhas que cresce a cada etapa.

QUESTÃO 10 SIMULA + 2026

(D32) Observe a figura a seguir: com quatro palitos podemos fazer um quadrado; com sete palitos, podemos formar uma fileira com dois quadrados e com dez palitos, uma fileira com três quadrados, e assim sucessivamente.



Indique a expressão que representa o número de palitos necessários para se formar uma fileira com n palitos.

- (A) $2n + 2$
(B) $2n + 3$
(C) $3n + 1$
(D) $3n + 2$

COMENTÁRIO

- (A) O aluno não adquiriu a habilidade, demonstrando dificuldade na identificação do padrão de crescimento da sequência. O erro indica que não considera corretamente a quantidade de palitos compartilhados entre os quadrados.
- (B) O aluno não adquiriu a habilidade, demonstrando dificuldade na identificação do padrão de crescimento da sequência. O erro indica que não considera corretamente a quantidade de palitos compartilhados entre os quadrados.

(C) O aluno adquiriu a habilidade, compreendendo corretamente o padrão da sequência. Reconhece que cada novo quadrado acrescenta 3 palitos (devido ao compartilhamento de um lado) e que há 1 palito inicial fixo, representando adequadamente a expressão algébrica.

(D) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, demonstrando compreender parcialmente o padrão. O erro indica que identifica corretamente a taxa de crescimento, mas não reconhece o valor inicial da sequência, adicionando um termo constante incorreto.

QUESTÃO 11 SIMULA + 2026

(D30) Observe a expressão algébrica abaixo.

$$\frac{5y^2 - 3}{7}$$

Qual é o valor numérico dessa expressão para $y = -3$?

(A) $-\frac{48}{7}$

(B) $\frac{42}{7}$

(C) $\frac{33}{7}$

(D) $-\frac{18}{7}$

RESOLUÇÃO

$$\frac{5y^2 - 3}{7} = \frac{5(-3)^2 - 3}{7} = \frac{5 \times 9 - 3}{7} = \frac{42}{7}$$

COMENTÁRIO

(A) O aluno não adquiriu a habilidade, demonstrando dificuldade na substituição e nas operações com números inteiros. O erro indica que realizou cálculos incorretos no numerador, possivelmente ao tratar sinais ou operações de forma inadequada.

(B) O aluno adquiriu a habilidade, realizando corretamente a substituição do valor na expressão, aplicando adequadamente a potenciação e efetuando corretamente as operações no numerador e a divisão final.

(C) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, demonstrando erro específico na etapa de multiplicação. O resultado indica que pode ter realizado $5 \cdot 9 = 36$ ou cometido erro na subtração final, não consolidando corretamente o valor do numerador.

(D) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando dificuldade na potenciação. O erro indica que não

elevou corretamente o valor de y ao quadrado, possivelmente utilizando $5 \cdot 3$ em vez de $5 \cdot 3^2$, comprometendo toda a resolução.

QUESTÃO 12 SIMULA + 2026

(D30) Observe a expressão algébrica abaixo.

$$a^2 + 3a - b$$

Qual é o valor dessa expressão algébrica para $a = -3$ e $b = -2$?

(A) -16

(B) -7

(C) 2

(D) 17

RESOLUÇÃO

$$\begin{aligned} a^2 + 3a - b &= (-3)^2 + 3(-3) - (-2) = \\ &= 9 - 9 + 2 = 2 \end{aligned}$$

COMENTÁRIO

(A) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando dificuldade no tratamento dos sinais. O erro indica que não considerou corretamente que $-b = -(-2)$, possivelmente realizando -2 em vez de $+2$, além de possíveis equívocos nas operações intermediárias.

(B) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, demonstrando dificuldade na potenciação. O erro sugere que não elevou corretamente $(-3)^2$, possivelmente considerando o resultado como negativo, o que compromete o cálculo final.

(C) O aluno adquiriu a habilidade, realizando corretamente a substituição dos valores, aplicando adequadamente a potência de número negativo e tratando corretamente os sinais nas operações, chegando ao resultado correto.

(D) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando dificuldade na substituição e na organização da expressão. O erro indica que pode ter considerado $(-3)^2 = 9$, mas não tratou corretamente os demais termos, possivelmente somando todos os valores sem considerar os sinais.

QUESTÃO 13 SIMULA + 2026

(D30) Calcular o valor numérico de $\frac{2m+n^2}{m^2-n^2}$, para $m = -2$ e $n = -1$.

(A) -1

(B) 1

(C) -3

(D) 2

RESOLUÇÃO

$$\frac{2m + n^2}{m^2 - n^2} = \frac{2(-2) + (-1)^2}{(-2)^2 - (-1)^2} = \frac{-4 + 1}{4 - 1} = \frac{-3}{3} = -1$$

COMENTÁRIO

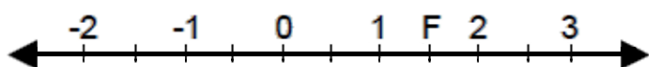
- (A) O aluno adquiriu a habilidade, realizando corretamente a substituição dos valores, aplicando adequadamente a potenciação de números negativos e efetuando corretamente as operações no numerador e no denominador.
- (B) O aluno não adquiriu plenamente a habilidade, evidenciando dificuldade no tratamento dos sinais. O erro indica que não considera corretamente o sinal negativo do numerador ou realiza divisão sem manter o sinal do resultado.
- (C) O aluno não adquiriu a habilidade, demonstrando dificuldade na organização da expressão. O erro indica que calcula apenas o numerador e desconsidera a divisão pelo denominador.
- (D) O aluno não adquiriu a habilidade, evidenciando dificuldade na potenciação. O erro sugere que não elevou corretamente os valores ao quadrado ou cometeu erro na subtração do denominador.

MATEMÁTICA

Bloco 02 - Questões 14 a 26

QUESTÃO 14 SIMULA + 2026

(D17) Observe a reta numérica dividida em partes iguais:



A letra F está representando o número

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{3}{2}$
- (C) $\frac{4}{2}$
- (D) $\frac{5}{2}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do discente identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Uma resolução: Para encontrar o número que F representa faz-se: $\frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}$

GABARITO:

Os discentes que assinalaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) $\frac{1}{2} = 0,5$. Está entre 0 e 1, portanto não corresponde à posição de F.

(C) $\frac{4}{2} = 2$. Corresponde exatamente ao número 2, e F está antes desse ponto.

(D) $\frac{5}{2} = 2,5$. Está entre 2 e 3, à direita de F

QUESTÃO 15 SIMULA + 2026

(D18) Durante um jogo de perguntas e respostas, um estudante ganha 5 pontos por resposta correta e perde 3 pontos por resposta errada. Se ele acertou 4 questões e errou 6, qual foi a sua pontuação final nesse jogo?

- (A) 2 pontos
- (B) - 2 pontos
- (C) 18 pontos
- (D) - 18 pontos

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Habilidade **EF07MA04**: Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.

O item avalia a resolução de problemas que envolvem multiplicação e adição de números inteiros. O estudante deve processar duas informações distintas (ganhos e perdas), aplicar a multiplicação para cada situação e, por fim, realizar a soma algébrica dos resultados para encontrar a pontuação final.

RESOLUÇÃO:

Acertos: $4 \times 5 = 20$ pontos;
Erros: $6 \times (-3) = -18$ pontos.
Total: $20 + (-18) = 2$ pontos.

Resposta: alternativa (A).

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa B (– 2 pontos): O estudante realiza o cálculo numérico correto, mas comete um erro de sinal no resultado, indicando um saldo negativo.

Alternativa C (18 pontos): O estudante calcula apenas a perda total (6 x 3) ou ignora os pontos ganhos pelos acertos.

Alternativa D (– 18 pontos): O estudante identifica apenas a perda total e atribui o sinal negativo, sem considerar o crédito dos acertos no jogo.

QUESTÃO 16 SIMULA+ 2026

(D21) Um professor de matemática dividiu uma barra de chocolate em 5 partes iguais e deu 2 dessas partes para um aluno que resolveu um desafio. A fração que representa a parte do chocolate que o aluno recebeu é $\frac{2}{5}$. Qual é a representação decimal desse número?

- (A) 0,2
- (B) 0,4
- (C) 0,5
- (D) 2,5

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Habilidade **EF06MA01**: Comparar, ordenar, ler e escrever números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.

O item avalia a capacidade de converter uma representação fracionária de um número racional para sua representação decimal. O estudante deve compreender que a barra da fração indica uma divisão do numerador pelo denominador. Ao realizar a divisão de 2 por 5, encontra-se o valor decimal correspondente.

RESOLUÇÃO:

Fração: $\frac{2}{5}$.

Divisão: $2 \div 5 = 0,4$.

Resposta: alternativa (B).

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa A (0,2): O estudante pode ter considerado apenas o numerador como a primeira casa decimal.

Alternativa C (0,5): Indica confusão com a fração $\frac{1}{2}$ ou uso indevido do denominador como valor decimal.

Alternativa D (2,5): Ocorre quando o estudante realiza a divisão inversa ($5 \div 2$) em vez de ($2 \div 5$), invertendo os termos da fração.

QUESTÃO 17 SIMULA+ 2026

(D21) (Nível: Mediano) Em uma promoção de uma loja de roupas, todos os itens estão com 25% de desconto. Um cliente sabe que esse percentual pode ser escrito de diferentes formas. Qual das alternativas abaixo apresenta, respectivamente, a fração simplificada e o número decimal que representam esse desconto?

- (A) $\frac{1}{4}$ e 0,25
- (B) $\frac{1}{2}$ e 0,50
- (C) $\frac{1}{5}$ e 0,20
- (D) $\frac{1}{4}$ e 2,5

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Habilidade **EF07MA10**: Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica.

Este item exige que o estudante reconheça a equivalência entre três formas de representar a mesma quantidade: percentual, fracionária e decimal. Para resolver, é necessário converter 25% na fração centesimal $\frac{25}{100}$, simplificá-la para $\frac{1}{4}$ e realizar a divisão para obter 0,25.

RESOLUÇÃO:

Percentual: $25\% = \frac{25}{100}$.

Simplificação: $\frac{25}{100}$ (dividido por 25) = $\frac{1}{4}$.

Decimal: $25 \div 100 = 0,25$.

Resposta: alternativa (A).

ANÁLISE DOS DISTRATORES

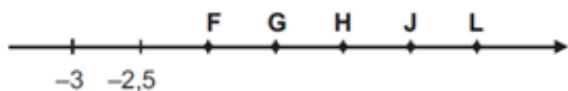
Alternativa B ($\frac{1}{2}$ e 0,50): O estudante confunde o valor de 25% com a metade (50%).

Alternativa C ($\frac{1}{5}$ e 0,20): Ocorre quando o estudante associa erroneamente o número "25" a uma divisão por 5 ou confunde com 20%.

Alternativa D ($\frac{1}{4}$ e 2,5): O estudante acerta a representação fracionária, mas comete um erro de posicionamento da vírgula ao converter para decimal, multiplicando por 10 em vez de dividir por 100.

QUESTÃO 18 SIMULA + 2026

(D17) A reta numérica abaixo está dividida em segmentos de mesma medida.



O número racional $-\frac{4}{3}$ está localizado entre os pontos

- (A) F e G.
- (B) G e H.
- (C) H e J.
- (D) J e L.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Uma resolução! Primeiro, determinamos o valor de cada intervalo na reta:

- A distância entre -3 e -2,5 é de 0,5.

Seguindo essa lógica para a direita (somando 0,5 a cada ponto): ponto após -2,5; -2,0; F: -1,5; G: -1,0; H: -0,5; J: 0; L: 0,5

O número dado é $-\frac{4}{3}$. Ao realizar a divisão:

$$-\frac{4}{3} \approx -1,33.$$

O valor -1,33 está localizado entre -1,5(G) e -1,0(H).

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) F e G: O estudante que marca esta opção pode ter calculado corretamente os pontos da reta ($F = -2,0$ e $G = -1,5$), mas cometeu um erro na divisão de $4 \div 3$, possivelmente estimando o resultado como algo próximo a 1,7 ou 1,8. Também pode indicar uma confusão na ordenação de números negativos (achando que -1,33 é "menor" que -1,5).

(C) H e J: Este intervalo está entre -0,5 e 0. O erro sugere uma falha grave na divisão da fração ou uma interpretação equivocada da escala, possivelmente acreditando que cada letra representa uma unidade inteira ou que a fração resulta em um valor menor que 0,5.

(D) J e L: Este intervalo contém apenas números entre 0 e 0,5. A escolha desta alternativa indica que o aluno ignorou o sinal negativo do número racional, tratando-o como um valor positivo.

QUESTÃO 19 SIMULA + 2026

(D24) Uma loja registrou um faturamento de R\$ 68.472,00 em determinado mês.

O valor do algarismo 8 nesse número é

- (A) 8
- (B) 80
- (C) 800
- (D) 8.000
- (E) 80.000

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de "ordens", como décimos, centésimos e milésimos.

Uma resolução! Para identificar o valor do algarismo 8 no número 68.472, podemos observar sua posição no quadro de ordens:

Dezena de Milhar	Unidade de Milhar	Centena	Dezena
6	8	4	7
60.000	8.000	400	70

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa D, possivelmente desenvolveram a habilidade de exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 8: Este é o valor absoluto do algarismo (o valor dele independente da posição) ou o valor que ele teria se estivesse na ordem das unidades simples. O estudante que escolhe esta opção ainda não diferencia valor absoluto de valor relativo.

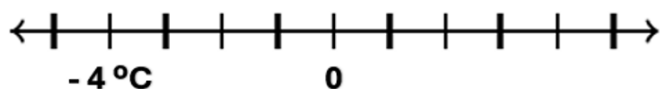
(B) 80: Este seria o valor do algarismo 8 se ele ocupasse a ordem das dezenas. Indica que o aluno pode estar contando as ordens da esquerda para a direita ou de forma aleatória.

(C) 800: Seria o valor do 8 na ordem das centenas. Geralmente escolhido por alunos que confundem a posição da unidade de milhar com a centena simples.

QUESTÃO 20

SIMULA + 2026

(D16) Em uma cidade da região Sul do Brasil, os termômetros marcaram -4°C durante a madrugada. Ao meio-dia, a temperatura havia subido 6°C . Se representarmos essas temperaturas em uma reta numérica (veja a figura a seguir), onde o zero é a origem.



Qual valor de temperatura teremos ao meio-dia?

- (A) -10
- (B) -2
- (C) 2
- (D) 10

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Habilidade EF07MA03: Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo a reta numérica.

O item avalia a capacidade de localizar e operar com números inteiros em uma reta numérica em um

contexto prático de temperatura. O estudante deve identificar que o termo "subiu" indica uma adição algébrica à posição inicial negativa. Ao partir do ponto -4 e deslocar-se 6 unidades para a direita (sentido positivo), atinge-se o ponto 2 na reta.

RESOLUÇÃO:

Temperatura inicial: -4°C ;

Variação: $+6^{\circ}\text{C}$.

Cálculo: $-4 + 6 = 2^{\circ}\text{C}$.

Resposta: alternativa (C).

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa A (-10): O estudante realiza a soma dos valores absolutos ($4 + 6$), mas mantém o sinal negativo, ou subtrai 6 de -4 .

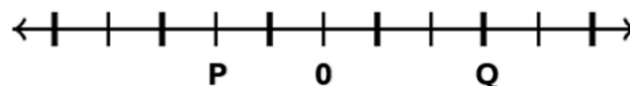
Alternativa B (-2): Ocorre um erro na regra de sinal da adição ou na movimentação na reta, subtraindo o valor absoluto menor do maior, mas mantendo o sinal da posição inicial.

Alternativa D (10): O estudante ignora o sinal negativo da temperatura inicial, somando $4 + 6$ como se fossem números naturais.

QUESTÃO 21

SIMULA + 2026

(D16) (SAEB - 2013) Na reta numérica abaixo, os pontos P e Q representam números inteiros.



Quais são os valores de P e Q, nesta ordem?

- (A) -2 e 3
- (B) -3 e 2
- (C) 2 e -3
- (D) 3 e -2

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Habilidade EF07MA03: Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo a reta numérica.

RESOLUÇÃO / COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

P está a 2 unidades à esquerda de zero: $P = -2$.

Q está a 3 unidades à direita de zero: $Q = 3$.

Resposta: alternativa (A).

O item requer que o estudante identifique a posição de pontos em uma reta numérica a partir da origem (zero). É necessário compreender que valores à esquerda da origem são negativos e à direita são positivos, contando as unidades de distância de forma correta para determinar o valor inteiro exato de cada letra.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

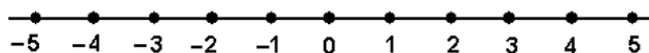
Alternativa B (- 3 e 2): O estudante confunde as distâncias dos pontos P e Q, invertendo os valores atribuídos a cada letra.

Alternativa C (2 e - 3): O estudante inverte tanto a posição das letras quanto a convenção de sinais (positivo para a esquerda e negativo para a direita).

Alternativa D (3 e - 2): O estudante identifica corretamente as distâncias, mas ignora completamente a representação dos sinais para os lados da reta numérica.

QUESTÃO 22 SIMULA+ 2026

(D17) Durante uma caminhada, João utilizou um aplicativo que mostra sua posição em uma trilha representada por uma reta numérica dividida em partes iguais.



Em certo momento, ele percebeu que estava localizado entre os pontos -2 km e -1 km em relação ao ponto de partida.

Qual dos números abaixo pode representar a posição de João nesse instante?

- (A) $-\frac{1}{5}$
- (B) $\frac{5}{4}$
- (C) $\frac{9}{5}$
- (D) $-\frac{5}{4}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Uma solução! Na reta numérica, os números estão organizados em ordem crescente da esquerda para a direita, e cada intervalo pode ser dividido em partes iguais para representar frações.

O aluno precisa perceber que:

- O intervalo entre -2 e -1 foi dividido em partes iguais;
- O ponto procurado está entre esses dois valores;

- Portanto, trata-se de um número negativo e fracionário entre -2 e -1.

GABARITO:

Os estudantes que assinalaram a alternativa D, supostamente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) $-1/5$: $-1/5 = -0,2$. Esse valor está entre 0 e -1, e não entre -2 e -1. O estudante identifica que é negativo, mas não observa o intervalo correto;

(B) $-4/5$: $-4/5 = -0,8$. Esse valor está entre 0 e -1, não no intervalo pedido. O estudante reconhece fração negativa, mas não relaciona fração com sua posição na reta.

(C) $9/5$: $9/5 = 1,8$ (número positivo). Esse valor está à direita do zero. O estudante ignora que o intervalo é negativo.

QUESTÃO 23 SIMULA+ 2026

(D24) Um número é escrito da seguinte forma: 7 milhares, 5 centenas, 9 dezenas e 3 unidades.

Qual é o número formado?

- (A) 7.593
- (B) 5.793
- (C) 3.795
- (D) 7.539

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de "ordens", como décimos, centésimos e milésimos.

Uma resolução! No sistema de numeração decimal:

- 1 unidade de milhar = 1000
- 1 centena = 100
- 1 dezena = 10
- 1 unidade = 1

O valor de cada algarismo depende da posição que ocupa no número:

7 milhares = 7000

5 centenas = 500

9 dezenas = 90

3 unidades = 3

Número formado:

$$7000 + 500 + 90 + 3 = 7.593$$

GABARITO:

Os estudantes que assinalaram a alternativa A, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) 5.793: O estudante troca o valor do milhar: usa 5 milhares em vez de 7 milhares;

(C) 3.795: O estudante inverte posições: 3 aparece como milhar e o 7 aparece como centena;

(D) 7.539: O estudante troca dezenas e unidades: coloca 3 dezenas e 9 unidades (em vez de 9 dezenas e 3 unidades).

QUESTÃO 24

SIMULA + 2026

(D20) Um relatório internacional informa que a população mundial é de aproximadamente 8 000 000 000 habitantes. Para facilitar a leitura e comparação de grandes números, os cientistas costumam utilizar a notação científica.

A representação desse número em notação científica é:

(A) $8 \cdot 10^8$

(B) $8 \cdot 10^9$

(C) $8 \cdot 10^{10}$

(D) $0,8 \cdot 10^{10}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

Uma resolução! O número apresentado é 8.000.000.000 (8 bilhões). Para escrevê-lo em notação científica, devemos transformá-lo em um produto de um número entre 1 e 10 por uma potência de 10, isto é,

$$8\,000\,000\,000 = 8 \times 1\,000\,000\,000 = 8 \times 10^9.$$

GABARITO:

Os estudantes que assinalaram a alternativa B, supostamente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) $8 \cdot 10^8$. Este valor corresponde a 800.000.000 (800 milhões). O estudante que escolhe esta opção provavelmente errou a contagem dos zeros por um dígito ou confundiu a classe dos milhões com a dos bilhões.

(C) $8 \cdot 10^{10}$. Este valor equivale a 80.000.000.000 (80 bilhões). É um erro comum de contagem excessiva, onde o aluno pode ter incluído o próprio algarismo 8 na contagem das "casas" decimais.

(D) $0,8 \cdot 10^{10}$. Embora o valor matemático seja equivalente a 8 bilhões, esta não é a forma padrão da notação científica. Por convenção, o coeficiente (mantissa) deve ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10 ($1 \leq n < 10$). O estudante que marca esta opção entende a magnitude do número, mas desconhece as regras formais de escrita da notação científica.

QUESTÃO 25

SIMULA + 2026

(D20) Uma prefeitura divulgou em seu site oficial que a população estimada de um município é de $7 \cdot 10^5$ habitantes. Para facilitar a compreensão da população pela população local, um professor pediu que seus alunos escrevessem esse número na forma decimal.

Esse valor corresponde a:

(A) 7.000.000

(B) 700.000

(C) 70.000

(D) 700

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

Uma resolução! O valor apresentado é $7 \cdot 10^5$

Observe que a potência de base 10: $10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100\,000$

Efetuando a operação: $7 \times 100\,000 = 700.000$.

GABARITO:

Os estudantes que assinalaram a alternativa B, supostamente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 7.000.000: Incorreta. Este valor corresponde a 7×10^6 . O estudante que escolhe esta opção pode ter contado o número 1 da base 10 como um zero

adicional ou simplesmente se equivocado na contagem das ordens de grandeza, confundindo "centenas de milhar" com "milhões".

(C) 70.000: Este valor equivale a 7×10^4 . Indica que o estudante pode ter subtraído uma unidade do expoente ou possui uma compreensão incompleta da relação entre o expoente e a quantidade de zeros na escrita decimal.

(D) 700: Incorreta. Este valor é 7×10^2 . A escolha desta alternativa sugere uma confusão conceitual profunda, onde o aluno talvez tenha associado o expoente apenas a uma centena ou interpretado o "5" de forma aleatória, sem aplicar as regras de potenciação.

QUESTÃO 26 SIMULA + 2026

(D20) O saldo bancário de uma pequena empresa era de R\$ 450,00 positivos. Após o pagamento de uma duplicata no valor de R\$ 600,00, qual passou a ser o novo saldo dessa empresa, considerando que o banco permite saldo negativo?

- (A) R\$ 1.050,00 (saldo positivo)
- (B) R\$ 150,00 (saldo positivo)
- (C) – R\$ 150,00 (saldo negativo)
- (D) – R\$ 1.050,00 (saldo negativo)

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Habilidade **EF07MA04**: Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.

Este item avalia a competência em realizar subtrações onde o subtraendo é maior que o minuendo, resultando em um número negativo. No contexto financeiro, o estudante deve associar o "pagamento" a uma retirada de valor e o "saldo negativo" à representação de dívida ou déficit bancário.

RESOLUÇÃO:

Saldo inicial: R\$ 600,00.

Cálculo: $450 - 600 = -150$ reais.

Resposta: alternativa (C).

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa A (R 150,00 saldo positivo): Realiza a diferença correta entre os valores ($600 - 450$), mas não reconhece que o resultado deve ser um saldo negativo (débito).

Alternativa B (R\$ 150,00 saldo positivo): O estudante realiza o cálculo correto da diferença entre os valores absolutos ($600 - 450$), porém comete um erro conceitual ao não atribuir o sinal negativo ao resultado, tratando o saldo devedor como se fosse um crédito remanescente na conta.

Alternativa D (– R\$ 1.050,00 saldo negativo): O estudante soma os valores absolutos e atribui um sinal negativo, confundindo a operação de pagamento com o acúmulo de duas dívidas.